

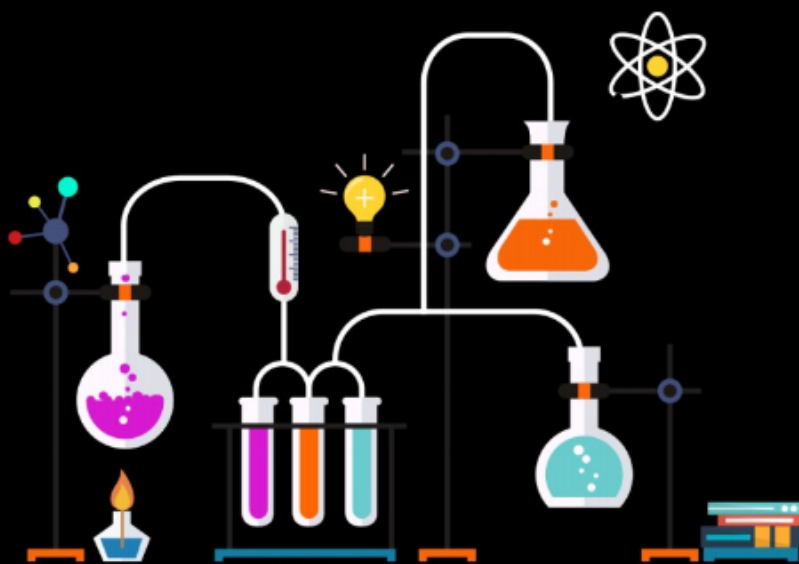
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-02

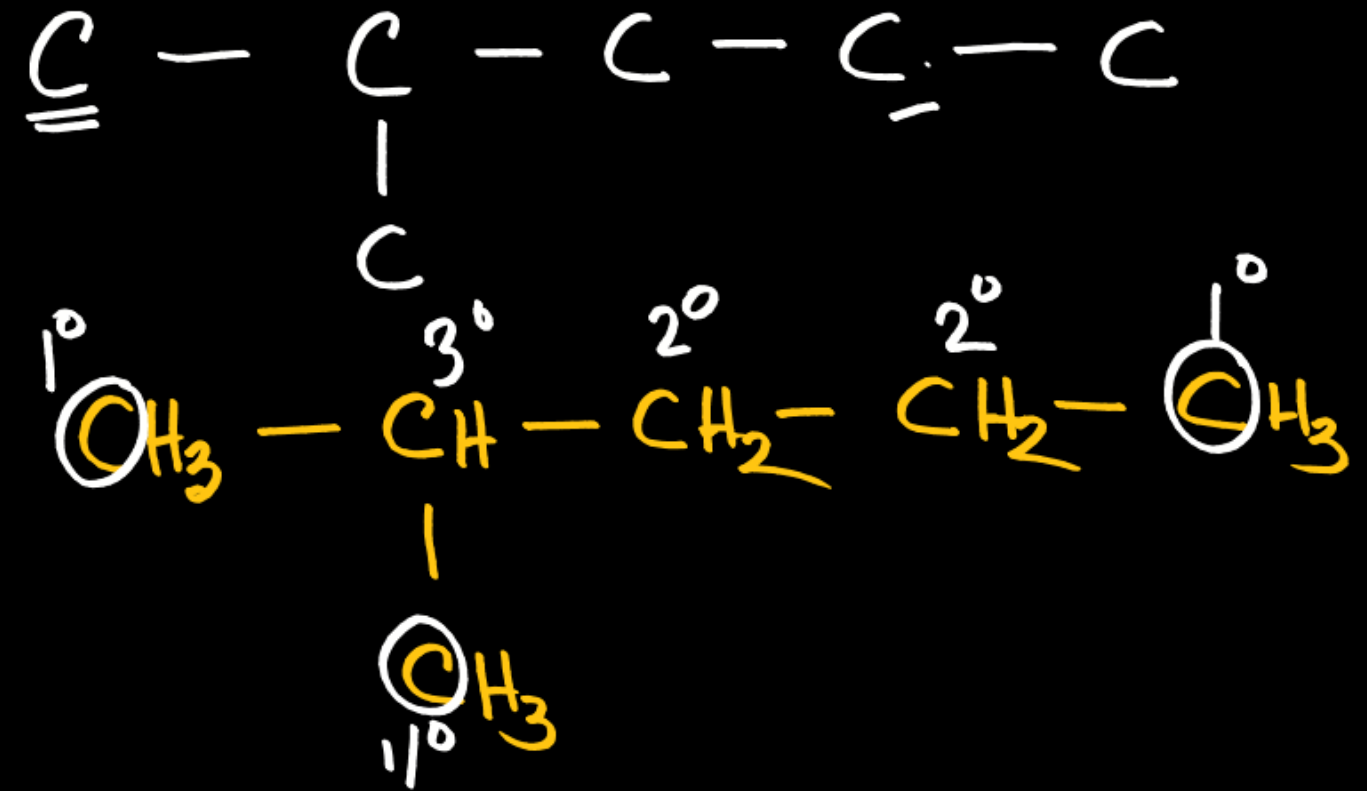
Mottasin Pahlavi



ALORON



- কার্বনের ডিগ্রি
- কার্যকরী মূলক
- সমগোত্রীয় শ্রেণি
- সংকরায়ন



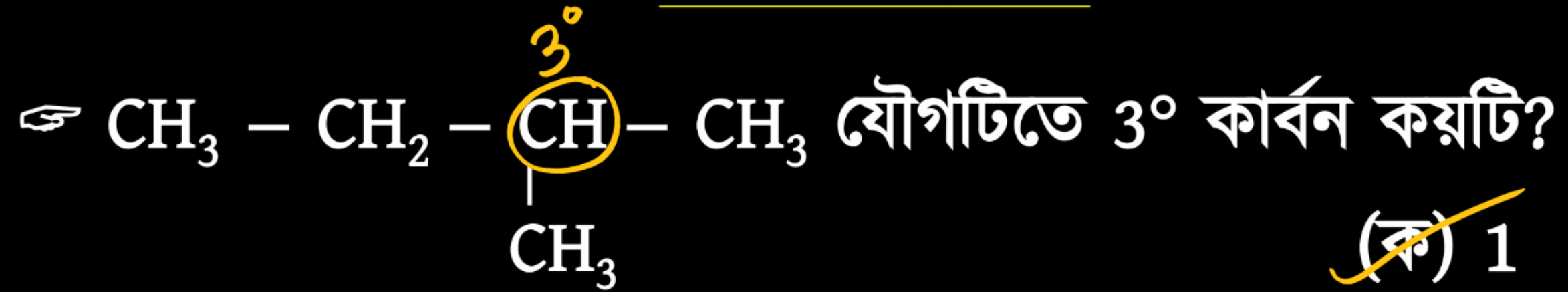
→ CH₃ – CH₂ – CH₃ যৌগটিতে 1 নং কার্বনের ডিগ্রী কত?

✓ (ক) 1°

(খ) 2°

(গ) 3°

(ঘ) সবগুলোই



1টি

~~(ক) 1~~

(খ) 2

(গ) 3

(ঘ) কোনটিই নয়



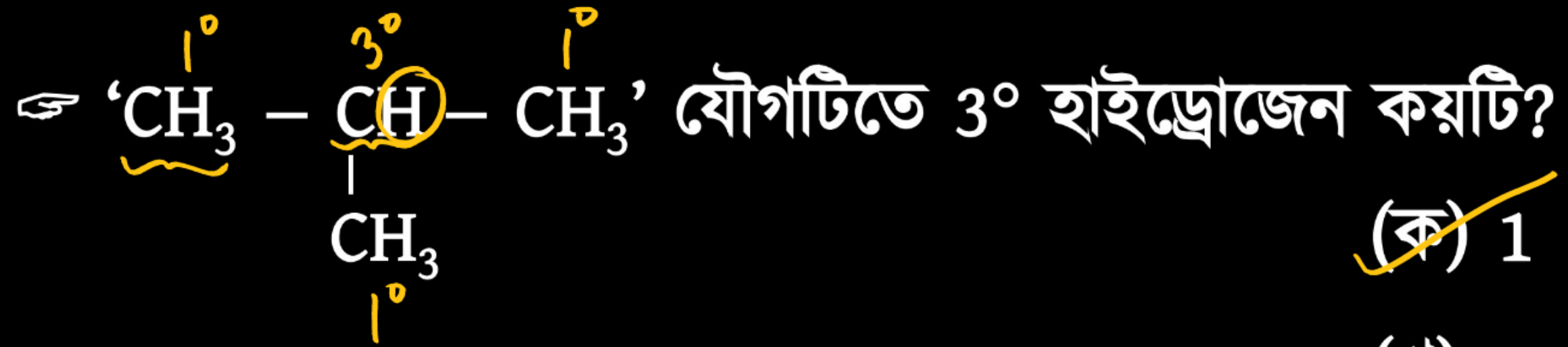
(ক) 1

1° C এর সাথে 9

H গুলো
1° H

(গ) 6

(ঘ) কোনটিই নয়



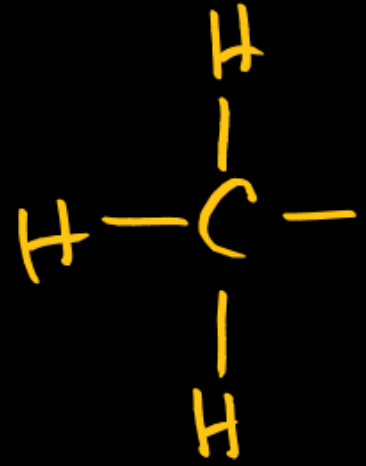
(ক) 1

(খ) 9

(গ) 6

(ঘ) কোনটিই নয়

অ্যালকেন: একল সম্পূর্ণ অ্যানিফেটিক



হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন বলে।

যেমন, CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10}

সাধারণ সূত্র: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

অ্যালকাইন

অ্যালকেন - H $\rightarrow$ অ্যালকাইন মূলক

$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ - H $\rightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n+1}$

যেমন: CH_3- , C_2H_5-

বা
R-

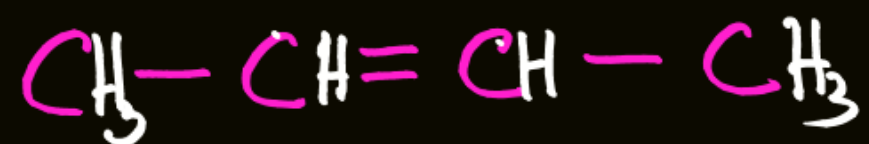
[য. বো. ২২, চ. বো. ২২, ২১, দি. বো. ২২, ঢা. বো. ২১, রা. বো. ২১, ১৯, ১৭, সি. বো. ২১, ম. বো. ২১, কু. বো. ১৯]

যে সকল পরমাণু বা মূলক কোনো
এক যৌগের অন্তর্গত বিদ্যমান থেকে কার্যত
ধর্ম ও বিক্রিয়া নির্ধারণ করে, তাকে কার্যকরী
মূলক বলে।

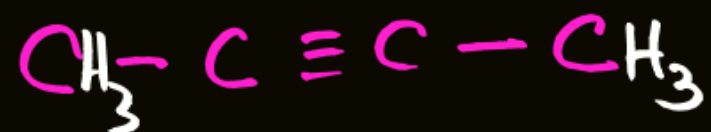
অ্যালকেন



অ্যালকিন



অ্যালকাইন

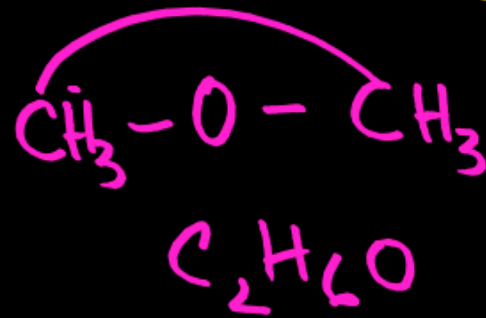
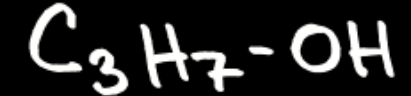
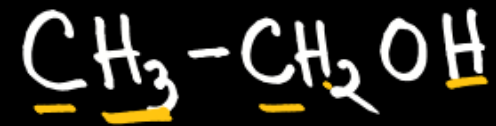


	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
অ্যালকেন	$\frac{C_n H_{2n+2}}{R-H}$		
অ্যালকিন	$\frac{C_n H_{2n}}{\quad}$	$\begin{array}{c} \diagup C = C \diagdown \\ \diagdown \end{array}$	$\begin{array}{c} \diagup C = C \diagdown \\ \diagdown \end{array}$
অ্যালকাইন	$\frac{C_n H_{2n-2}}{\quad}$	$-C \equiv C-$	$-C \equiv C-$

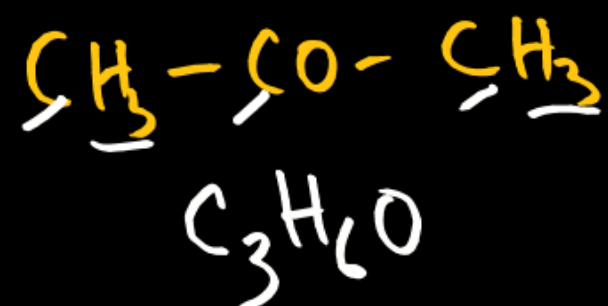
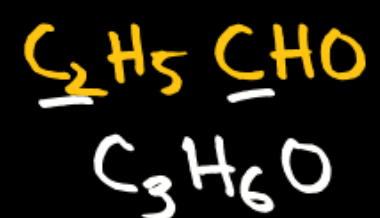
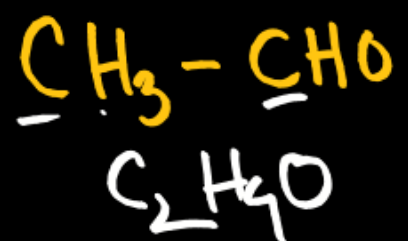
	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
হ্যালো অ্যালকেন	$R-X$	$-X$	$-X$



	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
অ্যালকোহল $C_nH_{2n+2}O$	$R-OH$ $C_nH_{2n+1}-O-H$	$-OH$	$-O-H$
ইথার $C_nH_{2n+2}O$	$R-O-R'$ $C_nH_{2n+1}-O-C_nH_{2n+1}$	$-O-$	$-O-$



	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
অ্যালডিহাইড ($C_nH_{2n}O$)	$R-CHO$	$-CHO$	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-H \end{array}$
কিটোন ($C_nH_{2n}O$)	$R-CO-R'$	$-CO-$	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C- \end{array}$



	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
নাইট্রাইল বা সায়ানাইড	$R-CN$	$-CN$	$-C \equiv N$
আইসো সায়ানাইড	$R-NC$	$-NC$	$-N \equiv C$



୫ଟି ଜାତକ

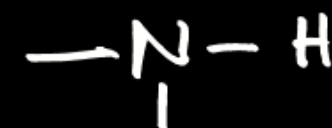
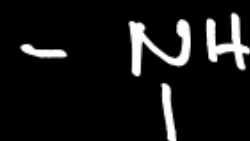


Practice

	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
কার্বক্সিলিক এসিড	$RCOOH$	$-COOH$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-H$
অ্যানহাইড্রাইড	$(RCO)_2O$	$-CO-O-CO-$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$
এস্টার	$RCOOR$	$-COOR$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-R$
এসিড হ্যালাইড	$RCOx$	$-COx$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-x$
এসিড অ্যামাইড	$RCONH_2$	$-CONH_2$	$-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-NH_2$

	সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলক	গাঠনিক সংকেত
অ্যামিন (1°)	$R-NH_2$	$-NH_2$	$- \overset{H}{\underset{ }{N}} - H$

2°

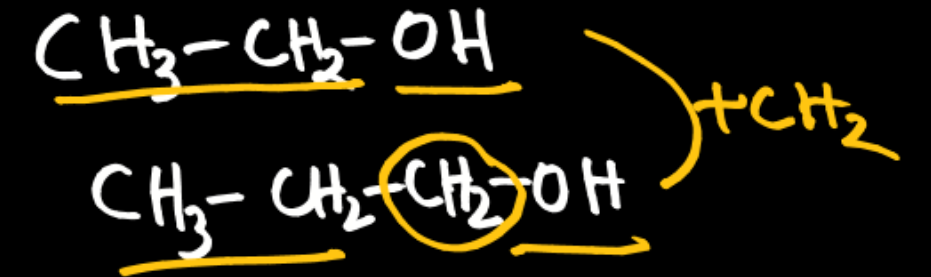
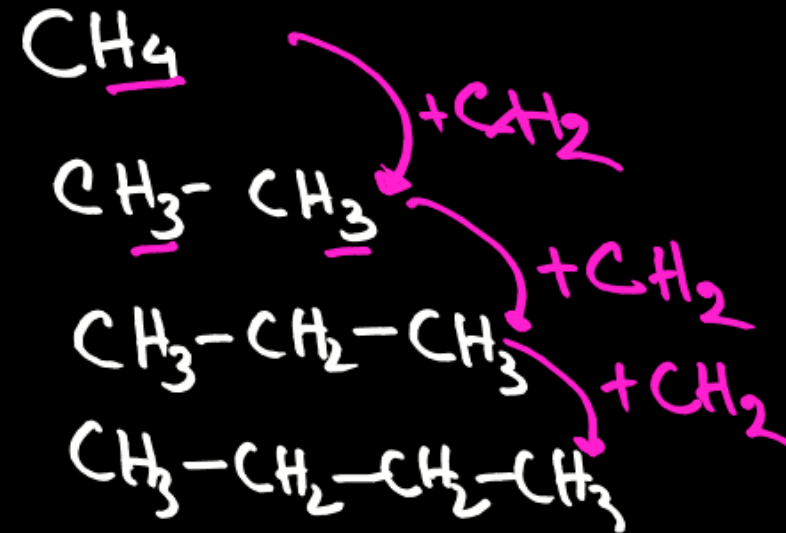


3°



- একই কার্যকরীমূলক যুক্ত
- সার্বজন শৃঙ্খল
- পাশাপাশি দুটি সমশ্রেণীয় শ্রেণি
- CH₂- (মিথিলিন) মূলক পার্শ্ব থাকে

আলকেন:



নিম্নের কোনটি সমগোত্রীয় শ্রেণি?

[ব. বো. ১৭]

- ~~(ক) ইথেন, মিথেন, প্রোপিন~~
- ~~(খ) ইথিন, প্রোপিন, বিউটেন~~
- ~~(গ) ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন~~
- ~~(ঘ) ইথিন, মিথেন, বিউটেন~~

৩ অ্যালকাইল মূলকের সাধারণ সংকেত কোনটি? [চ. বো. ২১]

অ্যালকেন (ক) C_nH_{2n+2}

অ্যালকাইল (খ) C_nH_{2n+1}

অ্যালকিন (গ) C_nH_{2n}

অ্যালকাইন (ঘ) C_nH_{2n-2}

নিচের কোন মূলকটি নাইট্রাইল? [KUET 05-06]

নাইট্রাইল

সায়ানাইড

(ক) – NOCl

(খ) – $\text{N} = \text{O}$

(গ) – NH_2OH

~~(ঘ)~~ – $\text{C} \equiv \text{N}$

— CN মূলকের নাম—

[রা. বো. ২২]

✓(i) সায়ানাইড মূলক

✓(ii) নাইট্রাইল মূলক

~~(iii) নাইট্রো মূলক~~

নিচের কোনটি সঠিক?

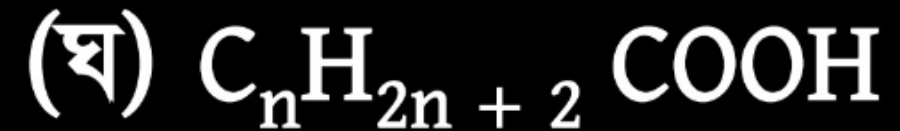
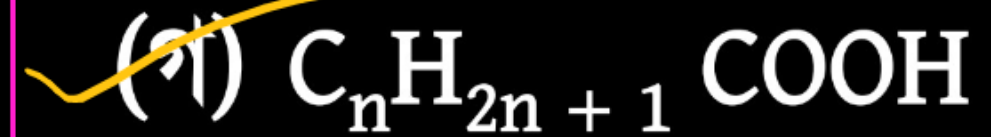
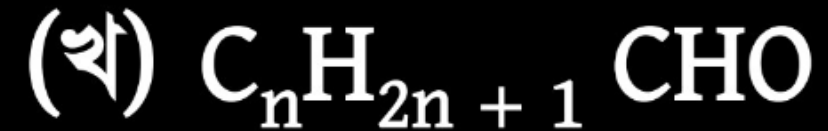
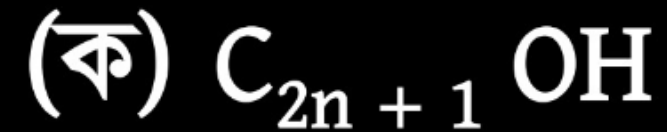
✓(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

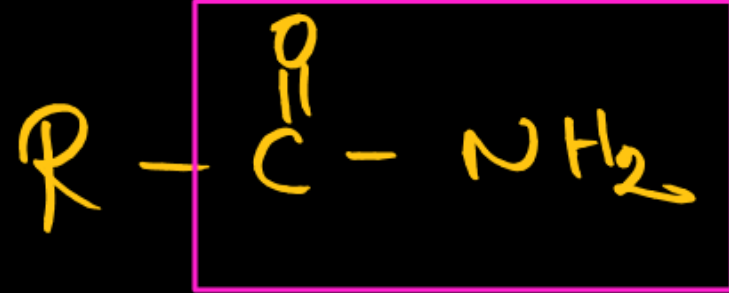
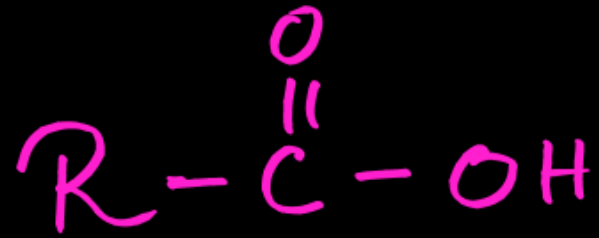
(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

ফ্যাটি এসিডের সাধারণ সংকেত কোনটি?



অ্যামাইডের কার্যকরী মূলক কোনটি? [ঢা. বো. ২৩, ১৮]



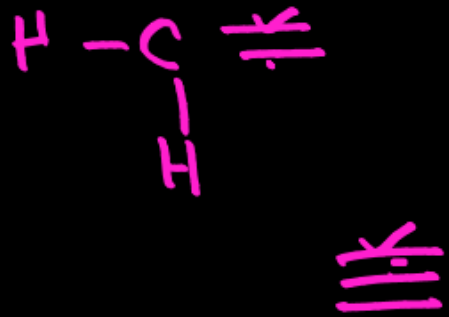
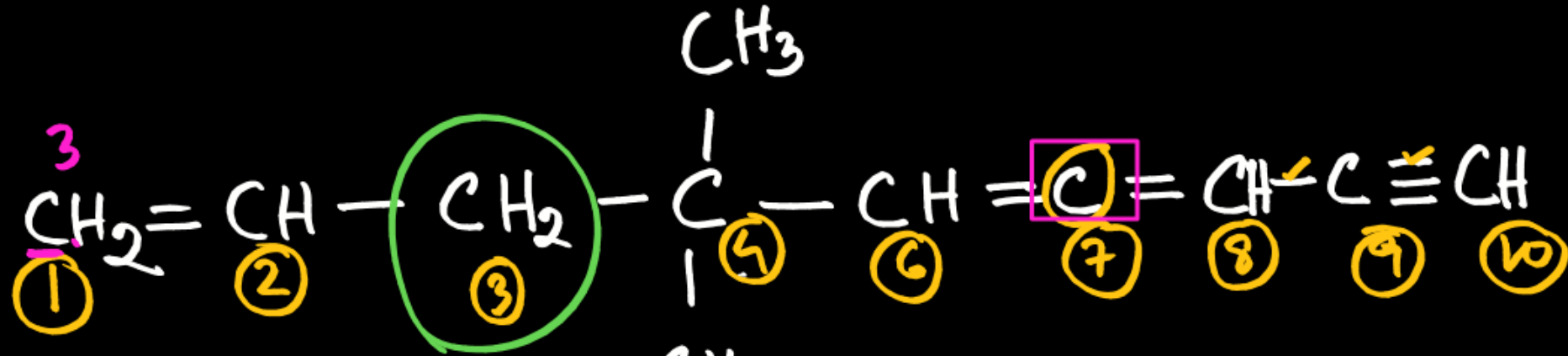
(ক) – CNS

(খ) – CO – NH –

(গ) – NH₂

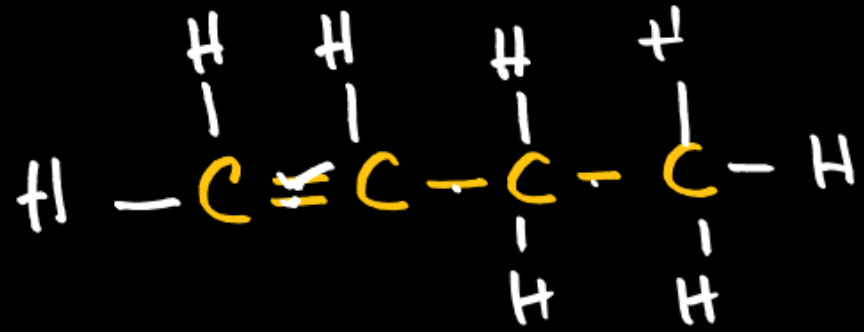
~~(ঘ)~~ – CO – NH₂

$$x = \sigma \text{ বন্ধন সংখ্যা} + \text{lone pair } e^x$$



☞ C_4H_8 যৌগটিতে কয়টি সিগমা বন্ধন আছে? [রা. বো. ২৩]

(ক) 12



$$3\sigma + 8\sigma = 11\sigma$$

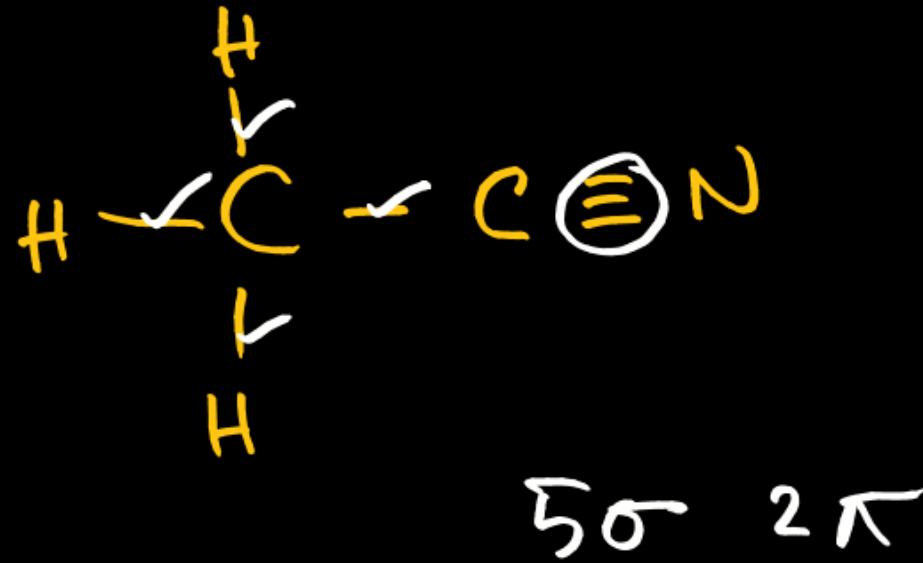
———— 10 সিগমা (খ) 11

== 1σ (গ) 10
1π

== 1σ (ঘ) 9
== } 2π

CH₃CN অণুটিতে যথাক্রমে σ এবং π বন্ধনের সংখ্যা কত?

[রা. বো. ১৭]



(ক) ৫ ও ২

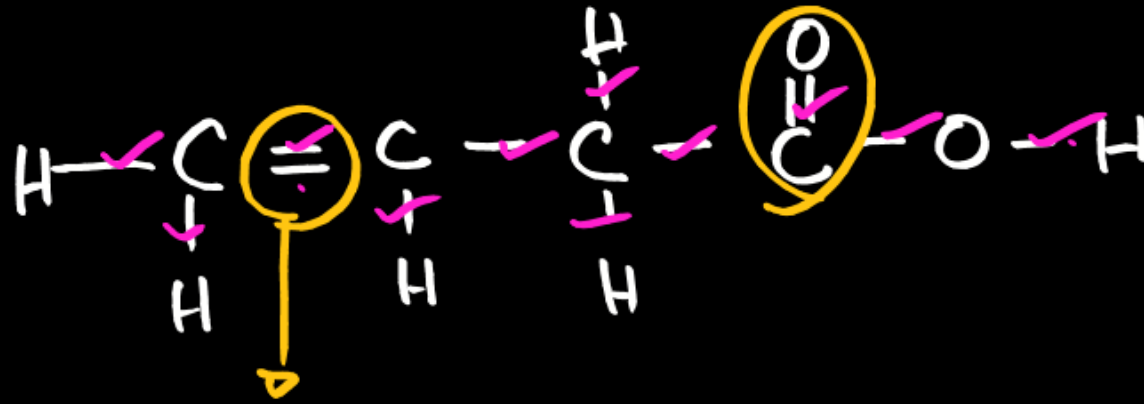
(খ) ৪ ও ৩

(গ) ৫ ও ৩

(ঘ) ৪ ও ২

☞ $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2\text{COOH}$ যৌগটিতে কতটি σ এবং π বন্ধন আছে?

[CKRUET '22-23]

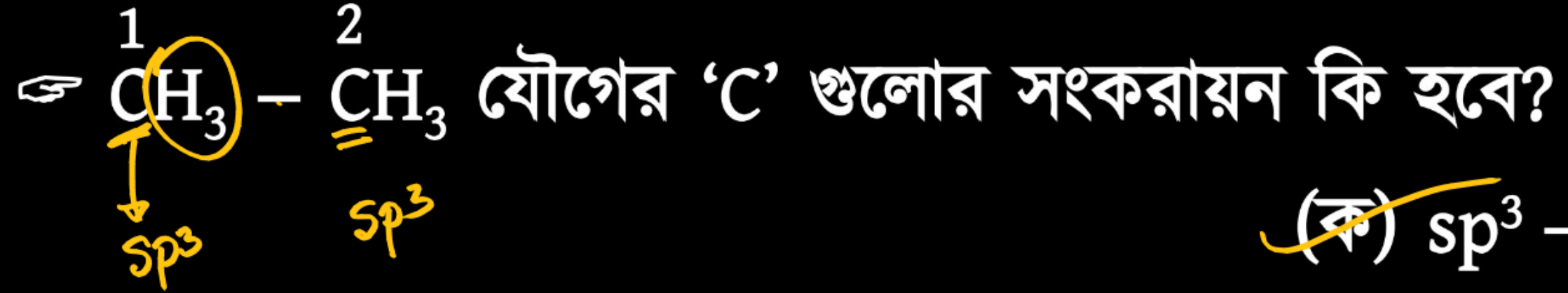


(ক) 2, 11

(খ) 4, 11

(গ) 10, 2

~~(ঘ) 11, 2~~



~~(ক)~~ $sp^3 - sp^3$

(খ) $sp^2 - sp^2$

(গ) $sp^2 - sp^3$

(ঘ) $sp - sp$

☞ $\overset{3}{\text{CH}_3} - \overset{2}{\text{CH}} = \overset{1}{\text{CH}_2}$ যৌগের 'C' গুলোর সংকরায়ন কি হবে?

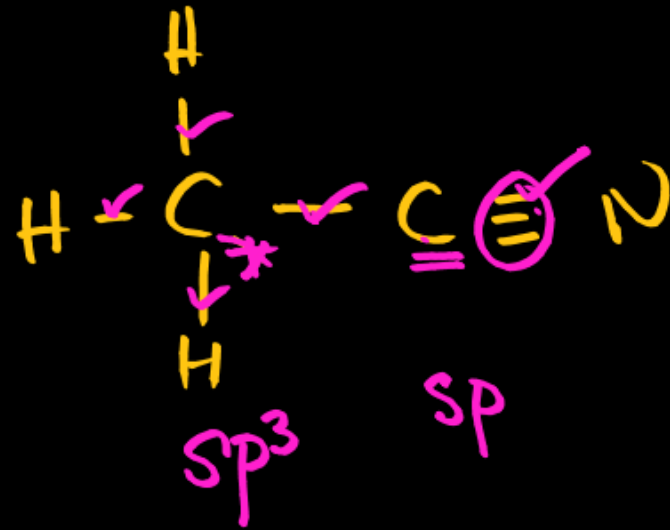
(ক) $sp^3 - sp^3 - sp^2$

(খ) $sp - sp^2 - sp^3$

(গ) $sp^2 - sp^2 - sp^3$

(ঘ) $sp^2 - sp^2 - sp^2$

☞ CH_3CN যৌগের কার্বনসমূহে কী ধরনের সংকরণ (Hybridization) বিদ্যমান?



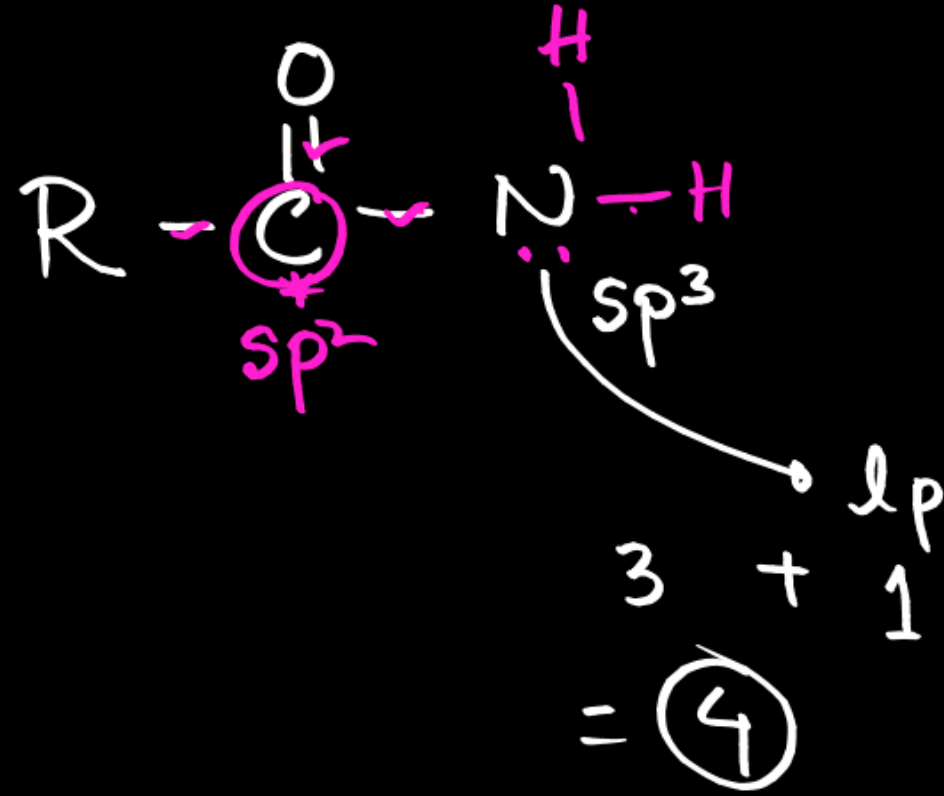
(ক) sp^2 , sp

(খ) sp^3 , sp^3

(গ) sp^2 , sp^2

✓ (ঘ) sp^3 , sp

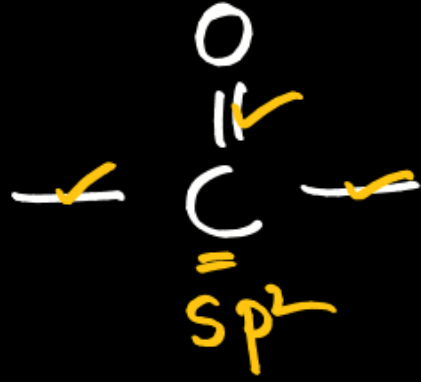
☞ RCONH_2 যৌগটির C – N কোন সংকরায়ন ঘটে?



- (ক) $sp^3 - sp^3$
- (খ) $sp^2 - sp^3$
- (গ) $sp - sp^3$
- (ঘ) $sp^2 - sp$

কার্বনিল মূলকে কার্বন পরমাণুতে কোন হাইব্রিডাইজেশন আছে?

[ঢা. বো. ১৬]



(ক) s

☒ (খ) sp^2

(গ) sp^3

(ঘ) sp^3